Solución de la pregunta 10

NÚMEROS · SIMPLIFICACIÓN DE RAÍCES

¿Cuál es la forma simplificada de $\sqrt{50}$?

A) $5\sqrt{2}$

B) $5\sqrt{10}$

C) $10\sqrt{5}$

D) $25\sqrt{2}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Descompón el radicando**
   Busca el mayor cuadrado perfecto que divide a 50: $50 = 25 \cdot 2$.

2. **Separa la raíz**
   $\sqrt{50} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

3. **Comprueba**
   $(5\sqrt{2})^2 = 25 \cdot 2 = 50$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Saca el 5 de la raíz aunque 5 no es un cuadrado perfecto ($50 = 5 \cdot 10$).

C) Saca el 10 de la raíz sin sacarle raíz: $50 = 10 \cdot 5$.

D) Saca el 25 sin calcular su raíz.

Idea clave. Para simplificar $\sqrt{n}$, escribe $n = k^2 \cdot m$ y saca k de la raíz.